2017第二届望岳奖学金细则

一、目的

纪念曾经在南通中学坚持计算机和信息学竞赛教学的岳军老师

激励南通中学科技创新和信息技术学习的氛围

由校友资源对参与学生进行学习上的帮助和提点

二、运作细则

2017年7月10日，第二届望岳奖学金启动，发布评选细则

2017年7月-9月，学生选择硬件开发、软件开发、算法研究、论文学习四方向之一，准备评选材料、参与项目

2017年9月30日，截止提交评选申请

申请邮箱 [redacted]，或通过社团负责人

以收到回复为准

2017年10月1日，完成望岳奖学金的评选活动

2017年10月中旬，与合作伙伴理治奖学金一起进行奖学金颁发

注：

信息学竞赛参与方式：信息技术葛勇兵老师，QQ群：[redacted]

极客社参与方式：社长王徐旸，社团QQ群：[redacted]

云平台参与方式：社长周鹤洋，社团QQ群: [redacted]

三、评选标准

硬件开发、软件开发、以及算法设计分别设立三个奖项，每奖800元。根据前一年的成果（2016年7月～2017年9月）择优选择，当有两人及以上体现出相当水平时，共享奖项。

评选依据包括并不局限于以下：

完成或半完成的项目（如软件系统、智能硬件、算法设计）

获得的奖项（如信息学奥赛、小小发明家、TopCoder名次、数学建模比赛等）

社区贡献（如开源项目贡献、社团活动组织、课程设计等）

此外设定若干论文学习奖项，50～100元不等。通过给定的论文方向和提纲，学习相关知识，完成小论文。

参与硬件开发、软件开发、算法研究未获奖同学，自动进入论文学习评选。

参与评选的学生必须要承诺项目的全部或主要部分是自己亲手完成，提出想法但没有实现能力或不能理解具体的实现不能参与评选。奖学金委员会有权增加考察学生能力环节。

奖项空缺时，将金额重新调整给其他获奖同学。

原则上不重复奖励，同一人不建议同时参加两个奖项评选，不允许将同一项目重复评选。

评选委员会成员：

周谦益	南加州大学计算机科学博士，斯坦福大学博士后，英特尔研究员
施沛哲	华盛顿大学数学博士，摩根斯坦利量化策略师
蔡伟	佐治亚理工计算机科学硕士，谷歌工程师
裴宇晨	华威大学数学博士，哈佛大学博士后
韩剑雷	昆士兰大学金融博士
陈鑫	宾州州立大学计算机科学博士，谷歌软件工程师
汤林鹏	普林斯顿计算机科学博士
吴培	加州大学洛杉矶分校博士
王闯	斯坦福大学机械工程硕士

四、论文题目

1. 硬件开发：

可通过极客社参与或者根据以下提纲通过提出一个可行的技术方案，解决实际问题。

应用场景

提出一个实际或者不实际的应用场景（如电梯承重警报、登月舱降落），调查现有的解决方案

技术介绍

介绍想要解决这个问题所使用的技术信息，如Arduino的背景知识，开发流程，及其应用

标准：能够将所需要的技术介绍给具备基本知识背景的人，并使他能够理解这套技术的工作方式

架构设计

详细描述如何通过介绍的技术搭建硬件系统解决问题

标准：具备相关技术背景的人阅读架构设计后能够实现出这套系统

工程分析（可选）

评估完成工程所需要的人工和时间、成本（使用的设备价格），以及能获得的收益（减少的安全隐患、节约的成本等）

2. 软件开发：

可通过云平台社团参与，或者根据以下提纲提出一个可行的软件方案，解决实际问题。

应用场景

提出一个实际或者不实际的应用场景（如电子化家庭作业系统，星际网络通信），调查现有的解决方案

技术介绍

介绍想要解决这个问题所使用的技术信息，如NodeJs框架，开发流程，及其应用

标准：能够将所需要的技术介绍给具备基本知识背景的人，并使他能够理解这套技术的工作方式

架构设计

详细描述如何通过介绍的技术搭建软件系统解决问题

标准：具备相关技术背景的人阅读架构设计后能够实现出这套系统

工程分析（可选）

评估完成工程所需要的时间（多少工程师 多少时间）、成本（使用的设备价格），以及能获得的收益（减少的安全隐患、节约的成本等）

3. 算法设计

通过信息学竞赛培训，学习掌握基本的算法。或根据以下提纲利用算法解决一个问题。

应用场景

提出一个实际或者不实际的问题（如班级座位安排、飞行汽车调度安排），调查现有的解决方案

模型建立

将问题表述成计算机可存储计算的模型格式

算法介绍

介绍想要解决这个问题所使用的算法，如贪心、递归、数组循环，及其应用

标准：能够使得有基本数学能力的人理解算法的工作方式

算法设计

通过伪代码将算法表述出来

标准：具备代码能力的人可以实现出代码

算法分析

分析算法的时间复杂度、空间复杂度，估算解决应用场景所需的时间和内存

4. 书籍阅读

通过对一个现象产生好奇，想要明白背后的运行机制，查阅相关书籍，提取观点并对该现象进行解释。

或者阅读参考书目内的任意一本书籍，并从书中提取一个观点解释某一现象。

参考书目：《失控》《大数据时代：生活、工作与思维的大变革》《赤裸裸的未来》《人工智能的未来》《数据可视化之美》《链接：商业、科学与生活的新思维》《数学之美》《未来简史》《复杂：诞生于秩序与混沌边缘的学科》《哥德尔、埃舍尔、巴赫》

注：此论文优先级低于前三类，书籍厚度和难度基本成正比，不建议重复解释书中已有的现象

现象描述

描述一个社会或自然现象（如蕨类植物的发育过程、社交网络的建立、传染病的发生）

观点介绍

介绍阅读书籍中的观点

标准：没有阅读过书籍的人能够理解该观点

现象解释

通过书籍中的观点解释现象，并进行适当拓展，适度预测可能的进一步发展，并介绍该观点能解释的其他场景。

标准：能够套用观点进行解释